Indications des examens en néphro-urologie (adulte et enfant)

Chapitre transversal I01 — indications des examens · synthèse des fiches rein, pédiatrie, infection et tableaux d'activités (à apprendre une seule fois)

À RETENIR

- **^{99m}Tc-DMSA = examen de référence** de la pyélonéphrite aiguë (phase aiguë, **± 3 semaines**, cas équivoques ; DMSA normal ⇒ faible risque de complication) et des **séquelles** post-infectieuses (**6–9 mois**, > 6 mois après l'infection).
- DMSA **systématique** après le **2e épisode d'IU fébrile** et dès que le diagnostic de **RVU** est posé ; aussi : néphropathie de reflux, FRR avant néphrectomie, asymétrie, anomalies (rein unique, ectopie, fer à cheval, dysplasie, duplicité), mutité rénale, traumatisme rénal.
- **SRD au furosémide** = examen de l'**hydronéphrose** (néonatale +++) : FRR + drainage ; distingue vrai obstacle et simple « réservoir » dans **85 %** des cas ; T½ **< 10 min** normal, **> 15 min** mauvais ; OE = meilleur paramètre.
- SRD : **MAG3 / EC dès la 1re semaine** de vie ; **DTPA seulement après 1 mois** (immaturité glomérulaire) ; furosémide déconseillé avant **1 mois**.
- Autres indications de la SRD : retentissement des uropathies (JPU, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale), HTA rénovasculaire (captopril), transplant, traumatisme rénal, avant cystographie indirecte.
- **SRD sensibilisée au captopril** : suspicion d'**HTA rénovasculaire** ; Se **76 %**, Sp **90 %** pour prédire la guérison après revascularisation, **VPN ↑↑↑** ; CI : grossesse, allaitement ; arrêt IEC **5 j**, diurétiques **3 j** ; DTPA si FR normale, MAG3 si FR altérée ou FRR **< 25 %**.
- **Transplant** : SRD = examen de référence en phase précoce, 1re à **24–48 h** post-greffe, **≈ 500 MBq**, incidence antérieure ; NTA (perfusion normale, s'améliore en 1–2 semaines) vs rejet aigu (perfusion ↓, s'aggrave à 2–3 j).
- **DFG isotopique** (^{51}Cr-EDTA, ^{99m}Tc-DTPA) = mesure la plus précise de la fonction **absolue** : chimiothérapie néphrotoxique, IR débutante, créatininémie trompeuse, néphrectomie / don de rein, rein unique ou greffon, IR préterminale, glomérulopathies, séquelles. CI : **3e secteur** (DFG surestimé), hyperhydratation IV.
- **Cystographie directe** : détection et suivi d'un RVU, évaluation après traitement endoscopique ou chirurgical, dépistage d'un RVU familial ; Se **≈ 90 %** vs **45–50 %** pour la CUM ; CI : grossesse, allaitement, **IU évolutive**.
- **Cystographie indirecte** (1 h après une SRD au MAG3, sans furosémide) : refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable ou VUP ; FN **50 %** ; impossible si rein ectopique.
- Imagerie non isotopique : échographie = 1re intention (IU, hydronéphrose ; Doppler pour HTA rénovasculaire et greffon) ; CUM radiologique = anatomie et classification du RVU ; artériographie = référence de la sténose artérielle rénale.

I. Situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Hydronéphrose néonatale (DAP au T3 > 7 mm), syndrome de JPU, méga-uretère, urétéro-hydronéphrose	SRD au ^{99m}Tc-MAG3 (ou EC) avec **test au furosémide**	FRR de chaque rein ; drainage (T½, AR, NORA, OE) ; obstacle vs simple dilatation	^{99m}Tc-DTPA seulement après 1 mois ; échographie pour la morphologie
Pyélonéphrite aiguë de l'enfant, diagnostic équivoque	Scintigraphie au ^{99m}Tc-**DMSA** à la phase aiguë (± 3 semaines)	Hypofixation corticale sans perte de volume ; DMSA normal ⇒ faible risque de complication	Échographie rénale (1re intention morphologique ; Doppler : zones hypovascularisées)

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Séquelles de pyélonéphrite, néphropathie de reflux	**DMSA** à distance (6–9 mois)	Hypofixation irrégulière avec perte de volume (cicatrice) ; FRR	DFG isotopique pour le retentissement global
IU fébriles à répétition : recherche d'un RVU (diagnostic étiologique)	Cystographie (CUM radiologique ou **cystographie isotopique directe**), à distance de l'infection	Reflux actif ou passif ; grade	**Cystographie indirecte** si refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable ou VUP
RVU connu : suivi, contrôle après traitement endoscopique ou chirurgical, dépistage d'un RVU familial	Cystographie isotopique directe	Persistance ou disparition du reflux ; grade A / B / C	Cystographie indirecte ; CUM radiologique (anatomie)
Retentissement d'un RVU sur le rein	DMSA (parenchyme) + SRD (fonction, drainage)	Néphropathie de reflux ; FRR ; qualité du drainage	UIV, uroscanner (plus irradiants)
Suspicion d'HTA rénovasculaire	Écho-Doppler (morphologie) ; **SRD sensibilisée au captopril** (fonction)	Détérioration du rénogramme sous IEC (↓ FRR 10 %, retard du Tmax 2 min, TTM > 20 %)	Artériographie rénale = référence (diagnostique et thérapeutique) ; angio-TDM ou angio-IRM réf.
Transplant rénal : surveillance précoce, dysfonction du greffon	SRD au DTPA ou MAG3 à forte activité (≈ 500 MBq), dès 24–48 h	Perfusion (indices vasculaires), captation, élimination ; NTA vs rejet aigu vs néphrotoxicité des IS	Écho-Doppler, IRM, artériographie ; biopsie du greffon (certitude du rejet) réf.
Mesure précise de la fonction rénale globale (chimiothérapie néphrotoxique, IR débutante, créatininémie trompeuse, don de rein, rein unique, greffon, IR préterminale)	**DFG isotopique** (^{51}Cr-EDTA ou ^{99m}Tc-DTPA)	DFG = Q / ASC en mL/min/1,73 m² ; normal > 90	Créatinine, Cockcroft, MDRD (moins précis) ; clairance urinaire si 3e secteur
Fonction relative séparée : affection unilatérale ou asymétrique, avant néphrectomie (néoplasie, rein détruit)	DMSA (FRR par moyenne géométrique)	FRR (normale 45–55 %) ; fonction du rein à réséquer	SRD (FRR entre la 1re et la 2e min au MAG3, la 2e et la 3e min au DTPA)
Anomalie de nombre, de position ou de forme (rein unique, ectopie, fer à cheval, dysplasie, duplicité) ; mutité rénale ; polykystose	DMSA	Parenchyme fonctionnel, masse fonctionnelle	Échographie
Traumatisme rénal (enfant)	DMSA ou SRD	Parenchyme fonctionnel restant, FRR	—
Nouveau-né de moins de 1 mois nécessitant un rénogramme	SRD au MAG3 ou EC	FRR, drainage	DTPA impossible (immaturité glomérulaire) ; furosémide déconseillé
Repérage des reins pour une scintigraphie à la MIBG sans TEMP/TDM ou une scintigraphie des corticosurrénales	^{99m}Tc-DTPA (37 MBq) ou DMSA, sans bouger le patient	Contour rénal pour la fusion et la localisation	TEMP/TDM

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

II. Scintigraphie rénale dynamique et ses variantes

1. Scintigraphie rénale dynamique (rénogramme) — ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, ^{99m}Tc-DTPA

Rubrique	Contenu
En une phrase	Imagerie fonctionnelle non invasive et peu irradiante : bolus IV d'un MRP à forte excrétion rénale (tubulaire : MAG3, EC ; glomérulaire : DTPA) → étude des **3 phases** (vasculaire, captation, élimination), des **fonctions rénales relatives séparées** (FRR) et du **drainage** (perméabilité) des voies excrétrices.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Enfant — retentissement des uropathies** sur la fonction rénale et la vidange des cavités pyélocalicielles : **hydronéphrose** et urétéro-hydronéphrose (néonatale +++), MJPU, méga-uretère, RVU, dysplasie rénale, duplicité rénale compliquée, dysfonction vésicale. • **Hydronéphrose** : diagnostic (FRR, captation, drainage), suivi (détection des complications), évaluation post-thérapeutique, aide à la décision chirurgicale → avec test au furosémide (bloc 2). • **RVU** : retentissement fonctionnel (FRR, qualité du drainage, état du parenchyme sur les images séquentielles), suivi et surveillance, évaluation post-thérapeutique. • Suspicion d'**HTA rénovasculaire** → SRD avec test au captopril (bloc 3). • Évaluation et suivi d'un **transplant rénal** (activité injectée augmentée) (bloc 4). • **Traumatisme rénal**. • Mesure de la fonction rénale relative, avec en plus l'information sur les 3 phases physiologiques. • **Avant une cystographie indirecte** (réalisée 1 h après une SRD au MAG3). • Adulte : suspicion d'obstruction du haut appareil urinaire (lithiase, sténose urétérale, compression extrinsèque, fibrose rétropéritonéale) et contrôle après pyéloplastie ou dérivation urinaire. réf.
Indications particulières / 2e intention	• Mise en évidence d'un RVU : contamination urétérale au moment de la vidange (images séquentielles, cassure de la courbe, mode ciné). • **Infection urinaire de l'enfant** : la SRD figure dans le bilan isotopique de l'IU (*Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*), mais la fiche mémo la juge de « peu d'intérêt » pour le diagnostic de l'IU (*Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*) : l'examen de choix est le DMSA ; la SRD sert si une uropathie obstructive est en cause. • Rein ectopique, greffon, rein en fer à cheval : incidence antérieure.
Non-indications et limites	• **DTPA** : jamais avant 1 mois (immaturité glomérulaire) ; CE 20 % ⇒ bruit de fond ↑, résolution ↓ → privilégier les **traceurs tubulaires** (meilleur rapport S/B ; EC, CE 70 %, meilleure image que le MAG3). • Diagnostic de l'IU elle-même : peu d'intérêt (→ DMSA). • Renseignement anatomique limité : échographie, UIV ou uroscanner pour la morphologie (mais dosimétrie plus élevée).
Contre-indications et précautions	• Si test d'hyperdiurèse : CI du furosémide (bloc 2). • Enfant : hydratation **7–10 mL/kg**, contention ou sédation, abord veineux solide ; miction ou change avant l'examen. • Sonde urinaire si vessie neurologique, valve de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale, rein ectopique.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• FRR normale : **45–55 %** (traceurs tubulaires, mesure entre la 1re et la 2e min) ; **43–57 %** (glomérulaires, entre la 2e et la 3e min) selon *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, **42–57 %** pour le DTPA selon *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*. • Méthode des intégrales = référence ; Rutland-Patlak (double correction du BDF) meilleure pour le DTPA et si la fonction globale est basse. • Tmax **< 5 min** (MAG3), **< 6 min** (DTPA) ; TTM **2–6 min** (MAG3), **2–4 min** (DTPA) ; paramètres de drainage : bloc 2.
Moment de réalisation	MAG3 / EC dès la 1re semaine de vie (utilisables avant 1 mois) ; DTPA à partir de 1 mois ; bolus IV au début de l'acquisition ; transplant : dès 24–48 h post-greffe.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

2. SRD avec test d'hyperdiurèse au furosémide (Lasilix)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Le furosémide augmente le flux urinaire (**1 à 24 mL/min**) : une cavité simplement dilatée (« réservoir ») se vide, un vrai obstacle reste rétentionnel → distinction obstacle / simple ralentissement dans **85 %** des cas.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Hydronéphrose du nouveau-né et du nourrisson** (dilatation pyélocalicielle, DAP au T3 > 7 mm) : qualité du drainage et fonction séparée — examen « idéal » (non invasif, peu irradiant, Se ↑, bien toléré, coût et disponibilité). • Distinguer un **vrai obstacle** d'un simple ralentissement : MJPU, méga-uretère, urétéro-hydronéphrose. • Surveillance d'une hydronéphrose traitée médicalement et **décision chirurgicale** ; évaluation post-thérapeutique. • IU de l'enfant : SRD avec furosémide décrite dans le bilan isotopique (*Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*).
Indications particulières / 2e intention	• **Signe de Homsy** : ré-ascension de la courbe après furosémide = obstruction intermittente. • Arbre décisionnel de l'hydronéphrose : FRR normale + rénogramme normal → traitement médical ; rénogramme rétentionnel → suivi rigoureux, et si la SRD à 3 mois montre une ↓ de FRR **> 5 %** → chirurgie ; enfant > 3 ans symptomatique (vomissements, douleurs) → chirurgie ; **néphrectomie** si FRR **< 10 %** ou baisse de **10 %** entre 2 examens. • Hydronéphrose bilatérale → obstruction vésico-urétérale ; unilatérale → obstruction pyélo-urétérale.
Non-indications et limites	• Furosémide déconseillé avant **1 mois**. • F0 et F−15 « inappropriés » pour la méthode de Rutland-Patlak (point d'interrogation dans les notes) : seul F+20 est compatible.
Contre-indications et précautions	• CI du furosémide : déshydratation avérée ou suspectée ; hypovolémie ; insuffisance hépatique grave (« !? » dans les notes) ; crise de colique néphrétique (rare chez l'enfant) ; lithiase bilatérale symptomatique (*Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*) ; âge < 1 mois. • Hydratation **7 mL/kg** per os pendant 20 min avant ; sonde si vessie neurologique, VUP, dysfonction vésicale, rein ectopique.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• T½ : **< 10 min** normal ; **10–15 min** équivoque ; **> 15 min** mauvais. • Activité résiduelle à 20 min **< 30 %** (MAG3), **< 50 %** (DTPA) ; NORA 20 : **0,2** (MAG3), **0,7** (DTPA). • **OE** (efficacité d'excrétion) : **≥ 80–90 %** bon drainage ; **60–80 %** vidange partielle ; **< 60 %** vidange médiocre — **meilleur paramètre** car indépendante de la FRR. • Image statique post-verticalisation et miction (1 min après 5 min debout) si vidange incomplète.
Moment de réalisation	• Schémas : **F+20** (20 min après le MRP), **F0** (avec le MRP), **F−15** (15 min avant) ; effet maximal **15 min** après l'injection. • Dose : **1 mg/kg** sans dépasser **20 mg** (*Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*) ; **0,5–1 mg/kg**, max. 20 mg (*Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*) ; nourrisson (« NRS ») **0,5 mg/kg**, enfant 1 mg/kg, adulte **40 mg**. • Hydronéphrose de découverte anténatale : SRD en règle programmée après le 1er mois de vie (vers 4–6 semaines, maturation rénale). réf.

> **Moyen mnémotechnique — hydronéphrose** : « **10 / 15** » pour le T½ (normal < 10, mauvais > 15) ; « **5 % à 3 mois** → chirurgie, **10 %** → néphrectomie » ; furosémide « **1 mg/kg, 20 mg max, pas avant 1 mois** ».

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

3. SRD sensibilisée au captopril (ou autre IEC)

Rubrique	Contenu
En une phrase	En aval d'une sténose artérielle rénale (> 70 %), la filtration est maintenue par l'angiotensine II ; l'IEC bloque la conversion angiotensine I → angiotensine II ⇒ le rein sténosé se dégrade sur la SRD sous IEC par rapport à la SRD de base.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Suspicion d'HTA d'origine rénovasculaire** (adulte ; aussi chez l'enfant). • Contextes évocateurs : HTA chez un polyvasculaire ou chez un sujet jeune (HTA de novo) ; HTA d'aggravation brutale ; HTA réfractaire avec PAD **> 100 mmHg** ; souffle lombaire ; hypokaliémie (hyperaldostéronisme secondaire) ; petit rein unilatéral ; IRA sous IEC. • Prédiction de la guérison après revascularisation : Se **76 %**, Sp **90 %**, **VPN ↑↑↑**.
Indications particulières / 2e intention	Choix du traceur : **DTPA** si fonction rénale normale ; **MAG3** si fonction altérée, FRR **< 25 %** ou insuffisance rénale.
Non-indications et limites	• VPN abaissée (faux résultats) en cas de **petit rein** (faux positifs), de **sténoses bilatérales** (détérioration des courbes par diurétique, dyshydratation, régime désodé) et d'**insuffisance rénale** (↓ Se ; préférer le MAG3). • Morphologie : écho-Doppler = 1re intention ; artériographie rénale = examen de référence, diagnostique et thérapeutique. • Recommandations ESC 2017 (maladies artérielles périphériques) : la scintigraphie au captopril n'est plus recommandée comme test de dépistage de la sténose de l'artère rénale ; diagnostic par écho-Doppler, angio-TDM ou angio-IRM. réf.
Contre-indications et précautions	• CI : **grossesse, allaitement**. • Arrêt des IEC **5 jours** et des diurétiques **3 jours** avant ; β-bloquants et ARA II arrêtés si possible (accord du médecin) ; régime normosodé **48–72 h** ; hydratation **7–10 mL/kg** per os 1 h avant ; à jeun si captopril per os ; PAD **> 70 mmHg** avant le test ; surveillance de la TA ; voie veineuse.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Critères visuels : asymétrie de taille ; retard d'apparition et rétention du traceur dans le pyélon ; parenchyme hétérogène. • Critères quantitatifs sous IEC : ↓ FRR de **10 %** ; retard du Tmax de **2 min** ; TTM allongé de **> 20 %** ; ↑ de l'activité résiduelle à 20 min et/ou du T½. • DTPA : ↓ de fixation + TTM allongé ; MAG3 : fixation rarement ↓, TTM allongé. • Probabilité d'HTA rénovasculaire : **faible < 10 %** (examen sous IEC normal, ou examen de base pathologique s'améliorant sous IEC) ; **intermédiaire 10–80 %** (examen de base pathologique non modifié) ; **forte > 80 %** (examen détérioré par l'IEC) — « 90 % » sur la fiche mémo.
Moment de réalisation	SRD de base (**30 min**) puis SRD sous IEC : **60 min** après **captopril 50 mg** per os, ou **15 min** après **énalapril 40 µg/kg** IV.

> **Moyen mnémotechnique — captopril « 5-3-50-60 »** : IEC arrêtés **5** j, diurétiques **3** j, captopril **50** mg, SRD **60** min après (énalapril IV : 15 min). Critères « **10 – 2 – 20** » : FRR −10 %, Tmax +2 min, TTM +20 %.

Sources : *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

4. Scintigraphie du transplant rénal (SRD au ^{99m}Tc-DTPA ou au ^{99m}Tc-MAG3)

Rubrique	Contenu
En une phrase	SRD à forte activité (**≈ 500 MBq**, double ou triple de l'activité habituelle, pour la phase vasculaire), en incidence **antérieure**, champ incluant greffon, aorte et artères iliaques → perfusion (indices vasculaires), captation et élimination du greffon.
Indications	• **Surveillance précoce** (**24–48 h**) puis à distance de la qualité de perfusion du transplant — examen de référence en phase précoce. • Détection des **complications immunologiques ou chirurgicales** : nécrose tubulaire aiguë (NTA), rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A (immunosuppresseurs), occlusions vasculaires (ischémie, infarctus), fistule. • Évaluation et suivi d'un transplant chez l'enfant (augmenter l'activité injectée). • Obstruction des voies excrétrices du greffon (sténose urétérale, compression par une lymphocèle) et fuite urinaire. réf.

Rubrique	Contenu
Indications particulières / 2e intention	• Distinguer NTA et rejet aigu : indice de Washida (DTPA) et évolution sur des examens répétés à 2–3 jours d'intervalle. • Fonction absolue du greffon : DFG isotopique (bloc 5).
Non-indications et limites	• Morphologie : échographie (taille, structure) et Doppler (vascularisation jusqu'aux artères intralobaires) ; IRM (nécroses périphériques) ; UIV (voies excrétrices) ; artériographie (diagnostic et traitement des sténoses artérielles). • Indice de Washida non appréciable avec le MAG3. • Le diagnostic de certitude du rejet reste histologique (biopsie du greffon). réf.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Indices vasculaires : Kirchner (pente greffon / pente aorte) **0,64–1,16** ; Hilson **< 150** ; transit vasculaire du greffon **< 14 s** ; puis FRR, Tmax, T½, AR, NORA 20 – NORA PM, OE. • **NTA** : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en **1–2 semaines**. • **Rejet aigu** : perfusion ↓, captation ↓, aggravation entre 2 examens à **2–3 jours** d'intervalle. • **Néphrotoxicité des IS** : perfusion ↓, captation ↓, stabilisation. • Occlusion vasculaire ⇒ ↓ fixation ; fistule ⇒ ↑ fixation.
Moment de réalisation	1re SRD dans les **24–48 h** suivant la transplantation, puis examens de contrôle et de suivi de l'évolution des paramètres.

Sources : *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. Fonction rénale globale et parenchyme : DFG isotopique et DMSA

5. DFG isotopique (^{51}Cr-EDTA, ^{99m}Tc-DTPA)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Clairance plasmatique d'un traceur éliminé **exclusivement par filtration glomérulaire**, injecté en bolus IV, avec prélèvements sanguins à 2 h et 4 h : DFG = Q / ASC → fonction rénale **absolue globale**, moyen le plus précis d'estimation de la fonction rénale.
Indications	• **Traitement néphrotoxique** (chimiothérapie) : suivi de la fonction rénale, calcul et adaptation des doses (ex. carboplatine, dose calculée par la formule de Calvert à partir du DFG) réf.. • Glomérulonéphropathies chroniques : évaluation et suivi (syndrome hémolytique et urémique, néphropathie diabétique ; diabète avec hyperfiltration). • Détection d'une **IR débutante** (DFG entre 60 et 90 mL/min : créatinine imprécise). • IR chez un patient à **créatininémie trompeuse**. • Bilan d'opérabilité avant **néphrectomie** ou **don de rein**. • **Rein unique** ou **greffon**. • **IR préterminale** : perspective de dialyse ou de transplantation ; décision de sortie de dialyse (fiche mémo) ; « HTA pour la dialyse » (fiche mémo, sans précision). • Séquelles fonctionnelles post-pyélonéphrite, d'un RVU sévère ou d'une uropathie obstructive.
Indications particulières / 2e intention	Avant une radiothérapie interne vectorisée : DFG **< 30 mL/min** = CI relative (^{131}I-MIBG, palliation des métastases osseuses) ; IR nécessitant une dialyse à court terme = CI absolue de la ^{131}I-MIBG thérapeutique (*Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*).
Non-indications et limites	• Mesure globale seulement : la répartition droite/gauche relève de la SRD ou du DMSA. • Urée = mauvais marqueur (métabolisme musculaire, apport protidique) ; créatinine imprécise dans l'IR débutante ; Cockcroft et MDRD manquent d'exactitude dans certaines situations → d'où l'intérêt du DFG isotopique.
Contre-indications et précautions	• **3e secteur** (œdème, ascite) ⇒ DFG **surestimé** → techniques de clairance urinaire. • **Hyperhydratation IV** ⇒ résultats trompeurs. • Préparation : arrêt des diurétiques **24 h** ; pas d'effort physique 24 h avant et pendant ; repas léger pauvre en protéines ; pas d'hyperhydratation parentérale ; signaler un ATB néphrotoxique ; hydratation **10 mL/kg** per os 30 min avant ; poids, taille, surface corporelle.

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	DFG en mL/min/1,73 m² (corrigé à la surface corporelle) ; normal **> 90 mL/min/1,73 m²**. ^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** ou ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** ; prélèvements à **2 h** et **4 h** au bras controlatéral, comptage au compteur γ à puits.
Moment de réalisation	Avant la chimiothérapie et au moins **1 semaine** après (*Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*) — délai de 5 j sur la fiche mémo.

> **Moyen mnémotechnique — DFG isotopique : les « 8 T »** : **T**oxique (chimiothérapie), **T**ôt (IR débutante), **T**rompeuse (créatininémie), **T**ranchée (néphrectomie, don de rein), **T**ransplant et rein unique, **T**erminale (IR préterminale : dialyse, greffe), **T**raînante (glomérulopathie chronique, diabète), **T**races (séquelles de PN, RVU, obstruction).

Sources : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*

6. Scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA

Rubrique	Contenu
En une phrase	Imagerie morpho-fonctionnelle du **parenchyme rénal fonctionnel** : fixation corticale stable sur les cellules du TCP et de la pars recta (CE 5 % ; **25 %** de l'activité dans chaque rein à 6 h) → lésions corticales et FRR séparée (moyenne géométrique).
Indications	• **Pyélonéphrite aiguë** : diagnostic à la phase aiguë (± 3 semaines), pour confirmer dans les situations équivoques ; **pronostic** (DMSA normal à la phase aiguë ⇒ faible risque de complication rénale). • **Séquelles parenchymateuses post-infectieuses** : diagnostic et surveillance — **examen de référence**. • **Systématique** après le **2e épisode d'IU fébrile** et dès que le diagnostic de **RVU** est posé. • **RVU** : retentissement parenchymateux (néphropathie de reflux), surveillance et suivi, séquelles de PN chroniques secondaires au reflux. • Fonction séparée : affection unilatérale ou asymétrique avec asymétrie fonctionnelle ; évaluation de la masse fonctionnelle. • Avant **néphrectomie** : fonction du rein à réséquer ; prédiction des conséquences fonctionnelles (néoplasie rénale). • **Anomalies rénales** : petit rein, dysplasie, duplicité, rein en fer à cheval, ectopie, rein unique ; confirmation d'une polykystose, d'une hydronéphrose ou d'une mutité rénale. • **Traumatisme rénal**.
Indications particulières / 2e intention	• Orientation du geste chirurgical : néphropathie de reflux sur rein encore fonctionnel → chirurgie conservatrice ; rein séquellaire non fonctionnel → néphrectomie. • Repérage des reins (DMSA ou DTPA, sans bouger le patient) pour la fusion d'images d'une scintigraphie à la MIBG sans TEMP/TDM.
Non-indications et limites	• Examen statique : pas d'étude du drainage (→ SRD). • Se ↑ par rapport à l'échographie et à l'UIV (lésions aiguës et séquelles), mais **Sp moindre**. • Fixation altérée par l'acidose tubulaire rénale, le bicarbonate de sodium, le mannitol ; insuffisance rénale : ROI de bruit de fond nécessaire. • DMSA très sensible au pH : « pH acide → fixation de type traceur osseux » (acidification des urines dans l'IR → aspect de scintigraphie osseuse) **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux* ; fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage.
Contre-indications et précautions	Grossesse, allaitement (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*). Hydratation **7 mL/kg** ; vessie vide ou change avant l'acquisition.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **PNA** : hypofixation corticale, contours flous, **sans** déformation des contours ni perte de volume. • **Séquelle (PNC)** : hypofixation irrégulière **avec perte de volume** (défect). • FRR normale **45–55 %** (moyenne géométrique).
Moment de réalisation	Images **2 à 6 h** après l'injection ; PNA : à la phase aiguë (**± 3 semaines**) ; séquelles : **6–9 mois** après l'infection (> 6 mois).

> **Moyen mnémotechnique — DMSA** : « **3 semaines pour l'aigu, 6 mois pour la cicatrice** » ; DMSA systématique au « **2e IU fébrile ou 1er RVU** » ; aiguë = **sans** perte de volume, cicatrice = **avec** perte de volume.

Sources : *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

IV. Cystographies isotopiques

7. Cystographie isotopique directe (CID) — $^{99m}TcO_4^-$, ^{99m}Tc-colloïde ou ^{99m}Tc-DTPA

Rubrique	Contenu
En une phrase	Instillation rétrograde du traceur dans la vessie par une sonde **sans ballonnet** (**20–40 MBq** dans 500 cc de sérum à 37 °C ; volume **(âge + 1) × 30 mL**), enregistrement continu du remplissage à la miction (3 cycles) → toute activité urétérale ou rénale = RVU.
Indications	• **Détection** (diagnostic) d'un RVU — examen de choix pour le RVU et les pathologies urétérales, complémentaire de la CUM. • **Suivi** d'un RVU. • **Évaluation** d'un traitement endoscopique ou chirurgical. • **Dépistage** dans le cadre d'un RVU **familial**. • IU de l'enfant : aucun intérêt pour le diagnostic de l'IU, mais diagnostic **étiologique** (RVU responsable), à distance.
Indications particulières / 2e intention	Reflux minimes, de bas grade ou intermittents passés inaperçus à la CUM (acquisition continue) ; suspicion de RVU de **bas grade** ⇒ incidence **oblique** pour dégager la jonction urétéro-vésicale.
Non-indications et limites	• Pauvre en renseignements **anatomiques** (notamment haut appareil) : la CUM radiologique décrit l'anatomie et classe le reflux (Duckett-Bellinger I à V), mais elle est irradiante et moins sensible (**45–50 %**). • Premier bilan d'un garçon : CUM radiologique préférée (étude de l'urètre, recherche de valves de l'urètre postérieur) ; la cystographie isotopique sert surtout au suivi, au dépistage familial et chez la fille. réf.
Contre-indications et précautions	CI : **grossesse, allaitement** ; **infection urinaire évolutive** (vérifier l'absence d'IU). Protection des têtes de détection et de la table (risque de contamination).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Normal : activité vésicale décroissante, sans activité urétérale ni rénale quelle que soit la phase. • RVU : activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase ; classification isotopique **A** (uretère), **B** (pyélon sans dilatation), **C** (pyélon avec dilatation). • Se **≈ 90 %** (**91 %** dans le tableau comparatif) ; dose efficace **0,048 mSv**.
Moment de réalisation	À distance de l'épisode infectieux, après vérification de l'absence d'IU.

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Activités injectées et dosimétrie*

8. Cystographie isotopique indirecte (CII) — après SRD au ^{99m}Tc-MAG3

Rubrique	Contenu
En une phrase	Une heure après une SRD au MAG3 (sans furosémide), vessie pleine par remplissage naturel : enregistrement dynamique pré-, per- et post-mictionnel ; ↑ de l'activité rénale **synchrone** de la ↓ de l'activité vésicale = RVU.
Indications	• **Refus du sondage** urinaire. • ATCD de **pyélonéphrite post-cystographie** (IU ou ATCD d'IU). • **Pathologie vésicale** connue (vessie instable) ou valve de l'urètre postérieur. • IU de l'enfant : diagnostic étiologique, à distance.

Rubrique	Contenu
Indications particulières / 2e intention	Toujours couplée à une SRD au MAG3 (traceur tubulaire, meilleur rapport S/B), qui apporte en plus FRR et drainage.
Non-indications et limites	• Faux négatifs **50 %**, faux positifs **15 %**. • **Rein ectopique** : examen impossible. • Hydratation importante ou furosémide, vidange pyélique ou urétérale partielle ⇒ ↓ Se ; mouvements de l'enfant ; extravasation au point d'injection. • Nécessite un enfant propre et coopérant (contrôle de la miction) ; n'explore que la phase mictionnelle (pas de reflux passif de remplissage). réf.
Contre-indications et précautions	Sans furosémide. Hydratation abondante jusqu'à la sensation de plénitude ; position verticale (fille assise, garçon debout) ; vérifier que l'activité vésicale est supérieure à l'activité rénale avant la miction.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	↑ de l'activité rénale synchrone de la ↓ de l'activité vésicale → RVU.
Moment de réalisation	**1 h** après la SRD au MAG3.

> **Moyen mnémotechnique — cystographies** : directe = « **D-S-E-F** » (Détecter, Suivre, Évaluer le traitement, Famille) ; indirecte = les « **3 R** » : **R**efus du sondage, **R**écidive infectieuse après cystographie, vessie **R**ebelle (instable, VUP).

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de la scintigraphie au ^{99m}Tc-DMSA.	PNA (phase aiguë, cas équivoques, pronostic) ; séquelles post-infectieuses (référence) ; après la 2e IU fébrile et dès le diagnostic de RVU ; néphropathie de reflux ; FRR (asymétrie, avant néphrectomie) ; anomalies (rein unique, ectopie, fer à cheval, dysplasie, duplicité), polykystose, mutité rénale ; traumatisme rénal.
2. À quel moment faire un DMSA pour une PNA ? pour des séquelles ?	PNA : à la phase aiguë (± 3 semaines). Séquelles : 6–9 mois après l'infection (> 6 mois).
3. Comment distinguer au DMSA une PNA d'une cicatrice ?	PNA : hypofixation sans déformation ni perte de volume. Cicatrice (PNC) : hypofixation irrégulière avec perte de volume.
4. Quel examen devant une hydronéphrose néonatale ? quel traceur avant 1 mois ?	SRD avec test au furosémide (FRR + drainage) ; MAG3 ou EC (DTPA seulement après 1 mois ; furosémide déconseillé avant 1 mois).
5. Citez les contre-indications du test au furosémide.	Déshydratation, hypovolémie, insuffisance hépatique grave, colique néphrétique, lithiase bilatérale symptomatique, âge < 1 mois.
6. Citez les indications de la SRD chez l'enfant.	Retentissement des uropathies (hydronéphrose, JPU, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale) ; HTA rénovasculaire (captopril) ; transplant ; traumatisme rénal ; avant cystographie indirecte.
7. Quel examen devant une suspicion d'HTA rénovasculaire ? quelle préparation ?	SRD de base puis sous captopril (50 mg per os, SRD à 60 min) ou énalapril IV (15 min) ; arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j ; régime normosodé ; PAD > 70 mmHg ; CI : grossesse, allaitement.
8. Quelles situations réduisent la VPN de la SRD au captopril ?	Petit rein (faux positifs), sténoses bilatérales, insuffisance rénale (préférer le MAG3).
9. Quand faire la 1re SRD d'un transplant ? comment distinguer NTA et rejet aigu ?	24–48 h post-greffe, ≈ 500 MBq, incidence antérieure. NTA : perfusion normale, captation ↓, amélioration en 1–2 semaines ; rejet aigu : perfusion ↓, aggravation entre 2 examens à 2–3 j (indice de Washida au DTPA).
10. Citez les indications du DFG isotopique.	Chimiothérapie néphrotoxique (adaptation des doses) ; glomérulopathies chroniques ; IR débutante ; créatininémie trompeuse ; néphrectomie ou don de rein ; rein unique ou greffon ; IR préterminale (dialyse, greffe) ; séquelles de PN, RVU, obstruction.
11. Quelles sont les contre-indications du DFG isotopique ?	3e secteur (œdème, ascite : DFG surestimé) ; hyperhydratation IV.
12. Indications et CI de la cystographie directe ? quand préférer l'indirecte ?	Directe : détection et suivi d'un RVU, évaluation après traitement, dépistage familial ; CI : grossesse, allaitement, IU évolutive. Indirecte : refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable ou VUP (impossible si rein ectopique ; FN 50 %).